

Mira Jovanovski-Dašić, Crnogorski Olimpijski Komitet (Zdravstvena komisija), Podgorica
Dobrislav Vujović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

SPORTSKE POVREDE RUKOMETASICA

Uvod

Rukomet kao sportska igra sarži veliki broj raznovrsnih i složenih elemenata koji se često primjenjuju u igri. Složena struktura pojedinih pokreta iz tehnike rukometa, zahtijeva od igrača visoke psihofizičke sposobnosti. Rukomet je nesporno traumatogen sport i to postaje sve više, s obzirom na stalno povećanje snage, brzine i ritma igre. Pa ipak postavlja se pitanje po čemu karakteristike rukometnog traumatizma izlaze iz okvira opšte sportske traumatologije. Sa sigurnošću se može konstatovati da brojne specifičnosti ovoga sporta, posebno opterećenost gornjih ekstremiteta i grubi kontakti u igri, približavaju danas rukomet žestokim kontaktnim sportovima. Kada su u pitanju akutne povrede osnovni su im uzroci bespoštedna igra, često na granici grubosti, a kada je u pitanju sindrom prenaprezanja razloge treba tražiti u velikom broju ponavljanja određenih pokreta i naprezanju.

Brojni autori, klasifikuju sportske povrede po: dijagnozi, težini, dijelu tijela, starosti, ishodu, disciplinama, godišnjem periodu, uzrocima, trajanju liječenja itd. Najčešća podjela sportskih povreda je po dijagnozi. Mi ih dijelimo na osam velikih grupa i to su: rane, kontuzije (udari), potresi, ozlede mišića, distorzije (izvrnuća), iščašenja, prelomi i ostalo.

Osnovni cilj u ovom istraživanju bio je da se analizira učestalost, struktura i neki uzroci sportskih povreda kod rukometašica. Pojava sportskih povreda analizirana je za period od 4. godine

Problem predmet i cilj istraživanja

Problem u ovom istraživanju je determinisanost strukture i uzroka sportskih povreda kod rukometašica. Predmet istraživanja su rukometašice vrhunskog kvaliteta i sportske povrede nastale u trenažnom i takmičarskom procesu. Osnovni cilj istraživanja bio je da se analizira učestalost, struktura i neki uzroci sportskih povreda kod rukometašica.

Metod rada

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo istraživanje je longitudinalnog tipa, sa ciljem da se utvrdi struktura povreda i uticaja nekih faktora na učestalost sportskih povreda kod rukometašica.

Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju uzorak ispitivanja čine 16 rukometašica seniorske selekcije ŽRK "Budućnost" iz Podgorice.

Uzorak mjernih instrumenata

Za potrebe ovog istraživanja konstruisan je poseban studijski uputnik, u kojem se nalaze sve klase podataka sa ispitivanim obilježjima.

- Demografske karakteristike ispitivanih rukometašica,
- Anamnestički podaci o sportskoj karijeri,
- Prevalencija i struktura sportskih povreda,

Statistička obrada rezultata

U obradi rezultata istraživanja korišćeni su deskriptivni statistički parametri, za nivo analiziranih obilježja izračunata je aritmetička sredina ($\bar{X}$) sa mjerama disperzije (standardnom devijacijom SD i standardnom greškom SE), medijana, i rasporedi relativnih frekvencija.

INTERPRETACIJA REZULTATA**Analiza Demografskih karakteristike ispitivanih rukometašica**

Od 16 ispitivanih rukometašica, njih 8 (50,0%) bilo je u životnom dobu od 20-24 godine, 2 (12,5%) imalo je 25-29 godina i 6 (37,5%) imalo je 30 i više godina. Prosječno životno doba ispitanica bilo je $26,7 \pm 5,6$ godina, sa intervalom varijacije od 21-38 godina i medijanom od 25 godina.

Većina ispitanica bilo je neudato, 10 (62,5%), udato je bilo 4 (25,0%), a 2 (12,5%) je razvedeno. U pogledu reproduktivnih karakteristika, djecu je imalo 4 (25,0%), od kojih 3 (18,8%) po jedno dijete i jedna je imala dvoje djece.

U odnosu na etničku pripadnost kao Crnogorke izjasnilo se 8 (50,0%), kao Srkinje i po 2 (12,5%), kao Ruskinje 3 (18,8%) i jedna ispitanica je Ukrajinka.

Pri prvoj pojavi menarhe prosječno životno doba ispitivanih rukometašica bilo je $13,8 \pm 0,4$ godine. Menarha se najranije javila kod jedne ispitanice sa 9 godina, a najkasnije sa 16 godina.

Anamnestički podaci o sportskoj karijeri

U životnom dobu od 9-10 godina rukometom je počelo da se bavi 5 (31,3%), od 11-12 godina 6 (37,4%), i od 13-14 godina 5 (31,3%). Prosječno životno doba na početku bavljenja rukometom bilo je $11,5 \pm 1,9$ godina. Profesionalno se bavi rukometom od 3-5 godina njih 4 (25,0%), od 6-10 godina 2 (12,5%) i 11 i više godina profesionalno igra rukomet 10 (62,5%). Prosječne godine bavljenja rukometom za sve ispitanice su $10,5 \pm 4,5$ godina.

Podaci o igračkom statusu Dominantno sportsku aktivnost na mjestu golmana obavljaju 2 ili 12,5%, na mjestu beka 6 ili 37,5%, na krilnim pozicijama je 5 ili 31,3% i kao pivot igraju 3 ili 18,7% ispitivanih rukometašica. Ne mijenja mjesto u timu 6 ili 37,5%, a povremeno ili češće mijenja mjesto u timu 10 ili 62,5% ispitanica.

Desnom rukom igra 14 ili 87,5%, a lijevom rukom 2 ili 12,5% rukometašica

Prevalencija i struktura sportskih povreda

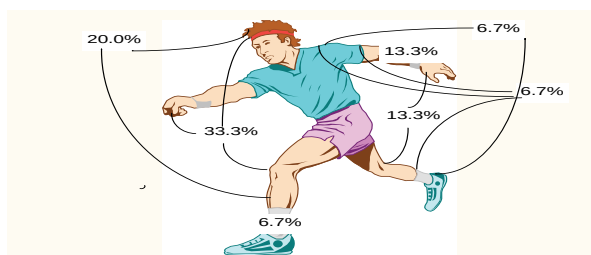
Učestalost povreda

Longitudinalnim praćenjem pojave sportskih povreda u periodu od 2-6 godina utvrđeno je da je povrede imalo 15 ili 93,7% ispitivanih rukometašica, a da jedna ispitanica nije imala povredu, iako je i ona imala aktivnu sportsku karijeru.

Jednu, i dvije povrede imala je po jedna ispitanica, tri povrede imalo je 3 ili 18,7%, a po četiri povrede i 5 i više povreda imale su po 5 ili 31,2% ispitivanih rukometašica.

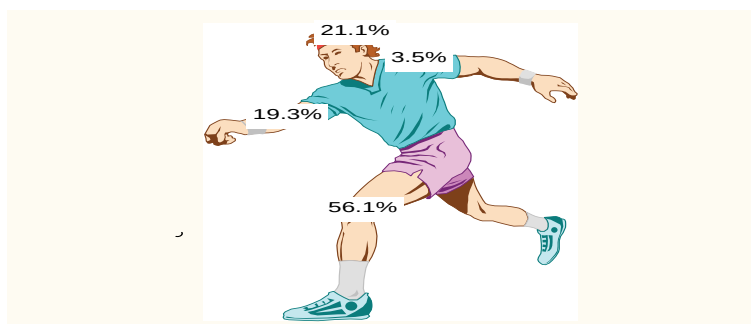
Topografske i kliničke karakteristike povreda

Izolovano, povredu samo ruku imalo je 2 ili 13,3% rukometašica, povredu samo noge i povrede noge i ramena imala je po jedna rukometašica, povredu ruku i nogu imalo je 2 ili 13,3%, povredu nogu i glave imalo je takođe 3 ili 20,0% ispitanica. Povrede ruku, nogu i i ramena imala je jedna, a ruke, noge i glavu ipovređivalo je 5 ili 33,3% ispitivanih



Grafikon 1 Anatomska lokalizacija sportskih povreda kod ispitivanih rukometašica.

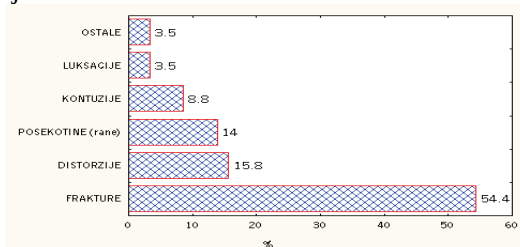
Analiza svih povreda u toku longitudinalnog praćenja ispitanica



U ovom dijelu rezultata analiziraju se sve povrede koje su imale ispitivane rukometašice u toku višegodišnjeg praćenja. Analizirana je anatomska lokalizacija, vrsta i težina povreda. Povreda na rukama bilo je 11 ili 19,3%, na nogama 32 ili 56,1% na glavi 12 ili 21,1%, i povreda ramena bilo je 2 ili 3,5% od svih povreda. (Grafikon 2).

Prema vrsti povreda, najviše je bilo fraktura 31 ili 54,4%, zatim distorzija 9 ili 15,8%, povreda u obliku posjekotina bilo je 8 ili 14%, kontuzija je bilo 5 ili 8,8% i po 2 ili 3,5% bile su luksacije i ostale povrede (*Tabela 1*).

Najviše je bilo srednje teških povreda, 45 ili 78,9%, teških povreda bilo je 11 ili 19,3 i jedna povreda je bila laka.



DISKUSIJA

Imajući u vidu osnovni cilj istraživanja, željeli smo da kod 16 vrhunskih rukometašica (seniorke) sportskog kluba »Budućnost«, praćenih u periodu od 4 godine, analiziramo pojavu i strukturu povreda, kao i da utvrdimo mjesto i značaj pojedinih činilaca za nastanak i veću učestalost povreda kod ispitivanih rukometašica.

Relativno rano počele su da se bave rukometom, a prosječna dužina bavljenja rukometom je $10,5 \pm 4,5$ godina. Što se tiče mjesta u timu analiza se odnosi na dva golmana, 6 bekova, 5 krila i 3 pivota. Ispitivane rukometašice dominantno igraju desnom rukom, 87,5%.

Za vrijeme longitudinalnog praćenja ispitivanih rukometašica, povrede su se javile kod 15 ili 93,7%, sa ukupno registrovanih 57 povreda ili prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda u ispitivanom periodu. Sa jednom i sa dvije povrede bila je po jedna ispitanica, sa tri povrede bilo ih je tri, i po 5 rukometašica imalo je po 4 i 5 povreda.

Kod 43,3% rukometašica povrede su bile na rukama i nogama, noge i ramena kod jedne, ruke, noge i ramena takođe kod jedne, noge i glava kod 20,0%, a ruke, noge i glava, kod 33,3% rukometašice.

Treba istaći da tipične povrede rukometaša nastaju pri primanju i hvatanju lopte. Pri tome mogu nastati distorzije, luksacije i prelomi prsta. Naročito vulnerabilan dio predstavljaju dorzalne površine osnovnih falangi prsta. Tipična je avulziona povreda ekstenzora, naročito IV i V prsta. Zbog stalnog naprezanja, pri bacanju lopte, ili nepravilne tehnike, javljaju se bolni simptomi na medijalnoj strani lakta (medijalni epikondilitis). Snažno, iznenadno ometanje protivnika, kad izbacuje loptu, može uzrokovati laceracije ili rupture, na pripoju m. subscapularisa i rascjep zglobove čaure ramenog zgloba u prednjem deltoidnom dijelu.

S obzirom na mogućnosti sudara igrača i teške padove, u rukometu su moguće distorzije koljena i skočnog zgloba. Sreću se ređe povrede meniskusa, a izuzetno i prelomi kosti.

Prikazani epidemiološki podaci koji se odnose na naše istraživanje, kao i istraživanja drugih autora, ukazali su da su stope povređivanja dosta visoke, i da je

neophodno veću pažnju posvetiti prevenciji povreda kod rukometašica. Primjena nekih interventnih preventivnih programa već je dala značajne rezultate.

Tako, u studiji o prevenciji povreda kod mladih rukometašica u evropskom klupskom rukometu, u prospektivnoj studiji poslije primjene interventnog programa, N. Wedderkopp i saradnici su pokazali da je primjena interventnog programa značajno smanjila kako broj traumatskih povreda, tako i broj povreda nastalih zbog zamora. Upoređujući razliku između grupa sa i bez primijenjenog programa, autori su konstatovali da je razlika između grupa u povređivanju bila 80% za vrijeme utakmica, a 71% u toku treninga.

Igračice u kontrolnoj grupi imale su 5,9 puta veći rizik za dobijanja povreda nego igračice u grupi interventnog programa.

N. Wedderkopp sa saradnicima, u analizi povreda mladih igračica u evropskom timskom rukometu, utvrdili su da su 92,9% povreda bile traumatske, a pretjerano naprezanje i zamor bilo je uzrok za 7,1% povreda. Studija je potvrdila da je evropski klupski rukomet sport sa veoma visokom stopom povređivanja, posebno što se tiče ženskih igračica.

U našoj analizi utvrdili smo da je u ispitivanom periodu 93,7% rukometašica imalo od 1-5 povreda, prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda, što je u odnosu na dužinu praćenja bilo 0,93 povreda u toku godine.

U studiji Wedderkopp-a i saradnika se dalje ističe da su prediktivni faktori, odnosno faktori rizika za nastanak povreda mjesto u timu, bekovi su imali značajno veći broj povreda od krila i centra. Naši rezultati takođe su pokazali prosječno najveći broj povreda kod bekova, ali i kod pivota.

Iznoseći rezultate jednogodišnje prospektivne studije, šesnaestočlanih seniorskih timova u pogledu strukture sportskih povreda rukometaša Seil R. sa saradnicima, u strukturi 91 povrede, na gornje ekstremitete dolazi 37% povreda, a na donje ekstremitete 54%. Najčešće je povređivan zglob koljena, zatim zglob prsta, članka i ramena. Najozbiljnije su bile povrede koljena, i najčešće kod igrača višeg nivoa. Najveći broj povreda zadobijen je u fazi izvođenja napada, a jedna trećina od njih u fazi kontranapada.

U analizi strukture povreda u skandinavskim zemljama Jorgensen U. ističe da su povrede rukometaša podjednako rasprostranjene na gornje i donje ekstremitete.

U istraživanju o povredama u rukometu Hoeberigs JH. sa saradnicima ističe da je skoro 60% svih povreda lokalizovano u donjim ekstremitetima (kod nas 56,1%), a samo 30% u gornjim ekstremitetima (kod nas 19,3%).

Povrede kod rukometašica se nisu razlikovale u odnosu na rukometaše u pogledu lokalizacije povreda i primenjenog medicinskog tretmana.

Maehlum S. i Daljord OA. u okviru jednogodišnje studije o ozbiljnim sportskim povredama u Oslu, na 4673 slučaja (3293 muskarca i 1381 žena), konstatovali su da je $\frac{3}{4}$ povreda bilo na ekstremitetima, a među ovima najfrekventnije je bilo uganuće zglobova sa učešćem od 16%. Kod $\frac{1}{4}$ ispitanika radilo se o frakturama.

U našem istraživanju, najčešće povrede bile su frakture u 54,4%, zatim distorzije 15,8%, posjekotine (rane) u 14,0%, kontuzije u 8,8% i luksacije u 3,5% slučajeva.

Zaključak

Rezultati naših istraživanja omogućili su nam da izvedemo sledeće zaključke:

Ispitivane rukometašice počele su relativno rano da se bave rukometom, prosječno životno doba $11,5 \pm 1,9$ godina, i sa dugim periodom profesionalnog bavljenja rukometom, prosječno $10,5 \pm 4,5$ godina. Desnom rukom igra 87,5%, a lijevom rukom 12,5% ispitivanih rukometašica.

U toku ispitivanog perioda 93,7% ispitivanih rukometašica imalo je jednu ili više povreda, prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda.

Lokalizacija, struktura i težina povreda bila je: Od ispitivanih rukometašica, povrede samo ruku imalo je 13,3%, 24,6%, samo noge jedna, noge i ramena jedna, ruke i noge 13,3%, glavu i noge 20,0%, ruke, noge i rame jedna i ruke noge i glavu povređivalo je 33,3% rukometašica. U strukturi povreda dominirale su frakture sa 54,4%, zatim distorzije sa 15,8%, rane (posekotine) sa 14,0%, kontuzije sa 8,8% i luksacije i povrede živca mišića u po 3,5% slučajeva.

Lake povrede bile su u 1,8%, srednje teške u 78,9% i teške u 19,3% slučajeva.

Godišnja stopa prevalencije povreda po jednoj rukometašici iznosila je 0,93, odnosno svaka rukometašica imala je skoro jednu povredu godišnje u analiziranom periodu.

Da bi rukometna igra bila još ljepša i dinamičnija, neophodno je da tzv. Objektivni faktori (sudije, treneri, ljekari, rukometna igrališta, sportska i zaštitna oprema) budu maksimalno uključeni u prevenciju povreda rukometašica, a da se u pripremi i edukaciji rukometašica (subjektivni faktor) sprovode interventni preventivni programi, koji su u nekim zemljama (Danska, Norveška, Švedska) već dali izvanredne rezultate.

Ovi nalazi, kao i sagledavanje uzroka povreda specifičnih za pojedine sredine i takmičarske nivoe klubova, mogu da pruže dobru osnovu za kreiranje preventivnih interventnih programa za smanjenje sportskih povreda kod rukometašica.

Literatura

1. Hoeberigs JH., van Galen WC., Philipsen H. (1986). Pattern of injury handball and comparison of injured versus noninjured handball players. *Int J Sports Med* Dec; 7(6):333-7.
2. Jorgensen U. (1984) Epidemiology of injuries in typical Scandinavian team sports. *Br J sports Med* Jun, 18(2): 59-63.
3. Maehlum S., Daljord OA. (1984) Acute sports injuries in Oslo: a one-year study. *Br J sports Med* Sep, 18(3): 181-5.
4. Popović N. (1986) Sportske povrede u rukometu. Sportska knjiga, Beograd.
5. Seil R., Rupp S., Tempelhof S., Kohn D. (1988) Sports injuries in team handball. A one-year prospective study of sixteen men senior teams of a superior nonprofessional level. *Am J Sports Med* Sep-Oct; 26 (5):681-7.
6. Wedderkopp N., Kaltoft M., Lundgaard B., Rosendahl M., Froberg K. Prevention of injuries in young female players in European team handball. A prospective intervention study. *Scand J Med Sci Sports* 1999 Feb; 9 (1):41-7.

SPORTS INJURIES IN WOMEN HANDBALL PLAYERS

Sports injuries are a constant companion in all competitions, so it is rare that a sports biography lacks such embarrassing episodes. The requirements of competitive sports are becoming bigger and heavier, and the loads that the athletes are presently facing are increasing the risks of injuries. Therefore it is no wonder that in many environments, athletes injuries make up 10% of the total number of injured.

The main objective of this study was to analyze the frequency, structure and some causes of sports injuries in women handball players. The occurrence of sports injuries in handball have been analyzed for a four year period. For purposes of this research study a special study questionnaire has been prepared, in which there were all classes of data with the tested characteristics.

Key words: injuries, cause, structure, handball.



U Crnoj Gori pridaju veliku pažnju regionalnom povezivanju